

Daniel Francisco Varela – A00407620

Juan Fernando Devia - A00410871

Cuestionario de Análisis Conceptual

1. Delimitación de Mensajes en TCP y TCP Framing:

TCP es un protocolo orientado a flujo de bytes continuo y no preserva los límites lógicos de las aplicaciones. Por esta razón, si el cliente envía un JSON sin el carácter de salto de línea (\n), el método del servidor (como `BufferedReader.readLine()`) se bloqueará indefinidamente al quedar en espera continua del delimitador de fin de mensaje. De igual manera, la ausencia del método `writer.flush()` ocasiona que los datos permanezcan atrapados en el buffer en memoria del espacio de usuario del cliente sin transmitirse por la red, dejando al servidor en un bloqueo de lectura. Para solucionar esto, el concepto de TCP Framing abarca el conjunto de técnicas a nivel de aplicación (como el uso de delimitadores como \n, el prefijado con encabezados de longitud o el cierre explícito de la conexión) destinadas a estructurar, empaquetar y delimitar correctamente los bytes continuos de TCP en tramas o mensajes discretos e interpretables.

2. Ventajas y Sobrecargas de ThreadPools:

La implementación de `Executors.newFixedThreadPool(5)` ofrece una ventaja sustancial frente al enfoque de instanciar un `new Thread()` por cliente, ya que reutiliza un conjunto finito de hilos de trabajo, previniendo el consumo excesivo de recursos de CPU y memoria (stack de la JVM) derivado del costo recurrente de creación, destrucción y cambios de contexto de los hilos. Cuando se conectan 6 o más clientes simultáneos, los primeros 5 son asignados inmediatamente a cada uno de los hilos disponibles en el pool, mientras que el sexto cliente y los subsecuentes logran realizar la conexión TCP con éxito pero sus tareas son retenidas en la cola interna bloqueante del pool (`LinkedBlockingQueue`). Estos clientes en cola permanecen en espera sin ser rechazados hasta que alguno de los 5 hilos finalice su procesamiento actual y tome la siguiente solicitud.

3. Condiciones de Carrera y Exclusión Mutua:

Al manejar una única instancia compartida de `BoardGame`, la ejecución simultánea de `selectCell` en celdas contiguas por dos clientes al mismo milisegundo sin métodos `synchronized` desencadena una condición de carrera (race condition). Dado que las operaciones sobre el estado interno del juego (actualización de matrices, contadores de celdas seleccionadas o alternancia de turnos) no son atómicas, se produce un solapamiento de lecturas y escrituras en memoria. Esto ocasiona el problema de la "actualización perdida" (lost update), donde la acción de uno de los jugadores sobrescribe a la del otro, dejando el

estado del tablero inconsistente debido a la falta de garantías de visibilidad y sincronización de memoria entre los diferentes núcleos o hilos de la CPU.

4. Conexiones Cortas vs. Conexiones Persistentes:

El enfoque de conexiones cortas (short-lived), donde el servidor cierra el socket tras cada comando, optimiza drásticamente el consumo de descriptores de archivo (file descriptors) al liberarlos de inmediato, permitiendo alta escalabilidad para un número elevado de usuarios inactivos o con interacción esporádica. No obstante, introduce una alta latencia debido a la sobrecarga recurrente del protocolo de negociación TCP (3-Way Handshake) y cierre de conexión en cada petición. Por el contrario, mantener conexiones persistentes elimina dicha latencia al permitir una transmisión continua y bidireccional inmediata, pero penaliza la escalabilidad y satura los descriptores de archivo del sistema al mantener sockets permanentemente abiertos para cada jugador durante toda la partida.

5. Declaración y Reflexión sobre IAG:

Durante el desarrollo del laboratorio se utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (LLMs como ChatGPT y Claude) como asistencia para la estructuración y depuración del código. Entre los prompts clave empleados se incluyeron consultas sobre cómo implementar un cliente TCP con salida de datos delimitada y manejo explícito de flush(), así como la forma correcta de aplicar bloques synchronized para garantizar la exclusión mutua sobre un objeto de juego compartido. La validación del código propuesto por la IA se realizó analizando que la delimitación por trama cumpliera estrictamente la regla del salto de línea (\n), verificando mediante pruebas de concurrencia que los accesos críticos al tablero estuvieran protegidos contra accesos simultáneos y aplicando bloques try-with-resources para asegurar el cierre de sockets y evitar fugas de memoria o vulnerabilidades por denegación de servicio.

Evidencias:

```

PS C:\Users\Windows\Desktop\Universidad\Semestre 5\Compu_Internet\lab_tcp (2)\clase_tcp_udp> & 'C:\Users\Windows\.vscode\extensions\redhat.java-1.56.0-win32-x64\jre\21.0.12.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '@C:\Users\Windows\AppData\Local\Temp\cp_83f2iek98xtiq0eudoy8xues.argfile' 'co.icesi.buscaminas.Main'
TCP Service started on port 12345
Client connected: /127.0.0.1

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 [ . . . . . ]
1 [ . . . . . ]
2 [ . . . . . ]
3 [ . . . . . ]
4 [ . . . . . ]
5 [ . . . . . ]
6 [ . . . . . ]
7 [ . . . . . ]
8 [ . . . . . ]
9 [ . . . . . ]
Client disconnected: /127.0.0.1
Client connected: /127.0.0.1

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 [ . . . . . ]
1 [ . . . . . ]
2 [ . . . . . ]
3 [ . . . . . ]
4 [ . . . . M . . . . ]
5 [ . . . . . ]
6 [ . . . . . ]
7 [ . . . . . ]
8 [ . . . . . ]
9 [ . . . . . ]
Client disconnected: /127.0.0.1
Client connected: /127.0.0.1

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 [ . . . . . ]
1 [ . . . . . ]
2 [ . . . . . ]
3 [ . . . . . ]
4 [ . . . . M . . . . ]
5 [ . . . . . ]
6 [ . . . . . ]
7 [ . . . . . ]
8 [ . . . . . ]
9 [ . . . . . ]
Client disconnected: /127.0.0.1
Client connected: /127.0.0.1

```

```

PS C:\Users\Windows\Desktop\Universidad\Semestre 5\Compu_Internet\lab_tcp (2)\clase_tcp_udp> .\gradlew :client:run --console=plain --quiet
WARNING: A restricted method in java.lang.System has been called
WARNING: java.lang.System::load has been called by net.rubygrapefruit.platform.internal.NativeLibraryLoader in an unnamed module (file:/C:/Users/Windows/.gradle/wrapper/dists/gradle-8.6-bin/afr5mpioh2wthjmmkmdsd5w/gradle-8.6/lib/native-platform-0.22-milestone-25.jar)
WARNING: Use --enable-native-access=ALL-UNNAMED to avoid a warning for callers in this module
WARNING: Restricted methods will be blocked in a future release unless native access is enabled

=====
BUSCAMINAS DISTRIBUIDO - CLIENTE TCP
=====
Servidor: localhost:12345

[1] Iniciar nueva partida (Filas, Columnas, Minas)
[2] Destapar celda (Fila, Columna)
[3] Marcar / Desmarcar bandera (Fila, Columna)
[4] Consultar estado actual del tablero
[5] Rendirse y revelar tablero completo
[6] Salir
Seleccione una opcion: 1
Filas: 10
10 minas:
Minas: 10

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 [ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ]
1 [ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ]
2 [ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ]
3 [ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ]
4 [ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ]
5 [ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ]
6 [ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ]
7 [ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ]
8 [ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ]
9 [ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ]

```

```

[1] Iniciar nueva partida (Filas, Columnas, Minas)
[2] Destapar celda (Fila, Columna)
[3] Marcar / Desmarcar bandera (Fila, Columna)
[4] Consultar estado actual del tablero
[5] Rendirse y revelar tablero completo
[6] Salir
Seleccione una opcion: 3
Fila: 4
Columna: 4

```

```

      0      1      2      3      4      5      6      7      8      9
0  [ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ]
1  [ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ]
2  [ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ]
3  [ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ]
4  [ . ][ . ][ . ][ . ][ M ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ]
5  [ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ]
6  [ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ]
7  [ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ]
8  [ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ]
9  [ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ]

```

```

PS C:\Users\Windows\Desktop\Universidad\Semestre 5\Compu_Internet\lab_tcp (2)\clase_tcp_udp> .\gradlew :client:run --console=plain --quiet
WARNING: A restricted method in java.lang.System has been called
WARNING: java.lang.System::load has been called by net.rubygrapefruit.platform.internal.NativeLibraryLoader in an unnamed module (file:/C:/Users/Windows/.gradle/wrapper/dists/gradle-8.6-bin/afr5mpiih2wthjmmknmdsd5w/gradle-8.6/lib/native-platform-0.22-milestone-25.jar)
WARNING: Use --enable-native-access=ALL-UNNAMED to avoid a warning for callers in this module
WARNING: Restricted methods will be blocked in a future release unless native access is enabled

```

```

=====
BUSCAMINAS DISTRIBUIDO - CLIENTE TCP
=====
Servidor: localhost:12345

```

```

[1] Iniciar nueva partida (Filas, Columnas, Minas)
[2] Destapar celda (Fila, Columna)
[3] Marcar / Desmarcar bandera (Fila, Columna)
[4] Consultar estado actual del tablero
[5] Rendirse y revelar tablero completo
[6] Salir
Seleccione una opcion: 4

```

```

      0      1      2      3      4      5      6      7      8      9
0  [ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ]
1  [ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ]
2  [ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ]
3  [ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ]
4  [ . ][ . ][ . ][ . ][ M ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ]
5  [ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ]
6  [ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ]
7  [ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ]
8  [ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ]
9  [ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ][ . ]

```

```

[1] Iniciar nueva partida (Filas, Columnas, Minas)
[2] Destapar celda (Fila, Columna)
[3] Marcar / Desmarcar bandera (Fila, Columna)
[4] Consultar estado actual del tablero
[5] Rendirse y revelar tablero completo
[6] Salir
Seleccione una opcion: 

```

Run: Main
java
java